

直角坐标系速绘尺设计

一、摘要

本发明为一种直角坐标系速绘尺，旨在简化直角坐标系的绘制过程，提高绘图效率。传统绘制直角坐标系需要分别绘制 x 轴和 y 轴，并在每条轴上标注刻度，过程繁琐且耗时。本发明通过改良直尺的直边造型，实现了在画直线的同时直接输出刻度标记的功能。

二、主要特点：

- 一体化设计：**传统绘图中，需要使用多种工具来完成数轴和坐标系的绘制。我的“直角坐标系速绘尺”将直尺、量角器、根号尺等多种功能集成于一体，大大简化了绘图工具的复杂性。
- 高效绘图：**通过特殊的槽口设计，只需一笔即可完成数轴的刻度标记，大大减少了绘制时间。以-5 到 5 的数轴为例，传统方法需要至少 11 笔，而我的速绘尺只需 1 笔即可完成，效率提升显著。
- 精准定位：**槽口的设计确保了刻度输出的均匀性和准确性，避免了传统方法中因手工标注导致的误差，提高了绘图的质量。
- 多功能集成：**
 - 量角器功能：**内置量角器，方便绘制各种角度。
 - 根号尺功能：**特别设计的根号尺部分，适用于绘制直角三角形和相关几何图形。
 - 数轴直尺：**直尺边缘带有刻度，可以直接绘制带有刻度的直线。

5. **版本多样性：**为满足不同需求，设计了柔软直尺版本和环形量角器版本，用户可以根据使用场景和个人偏好选择合适的版本。
6. **环保节约：**柔软直尺版本完全覆盖了环形版本的功能，从成本和环保角度出发，提供了更加经济实惠的选择。
7. **易用性强：**无论是学生还是专业人士，都能快速上手使用。特别是对于学习直角三角形知识点的学生，能够直观地理解和绘制相关图形。
8. **创新槽口技术：**特殊的槽口设计，使得笔尖在绘制过程中自然形成“V”形刻度标记，实现了快速而精确的绘图。

通过这些主要特点，我的“直角坐标系速绘尺”不仅提高了绘图效率，还提升了绘图的准确性和便捷性，为学习和工作带来了极大的便利。应用场景：

三、应用场景：

人群：本发明的直角坐标系速绘尺特别适合学生、教师以及需要绘制直角坐标系的专业人士使用，能够显著提高绘图效率，减少绘图时间，同时降低绘图过程中的错误率。

场景：学生学习作业，学校教师的教学，工程人员绘图，科研人员实验记录，艺术家创作中做辅助线……

四、设计说明

1. 直尺版本：

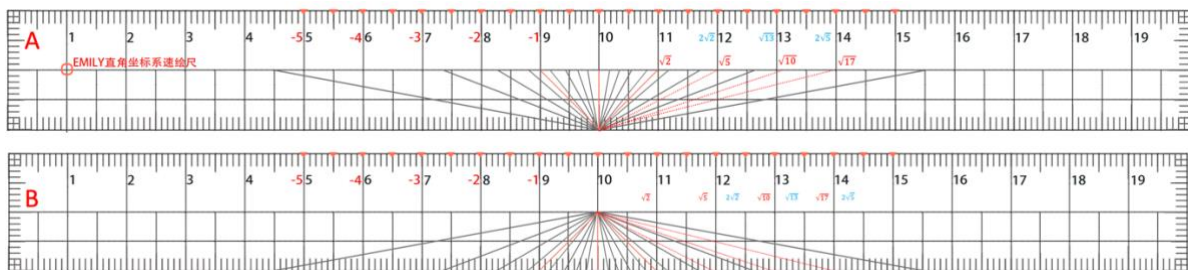


图 1：直尺版直角坐标系速绘尺

- (1) 整体尺寸是 $2\text{cm} \times 20\text{cm}$;
- (2) 一部分是 $5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 田字格 组成,一半高度是 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 组成, 方便对准垂直关系;
- (3) 量角器有两个方向的选择:B 版本根号尺测量绘图会更方便。A 版本会需要在刻度中轴线上打孔, 增加成本, 所以在考虑舍弃。

例：以 1cm 边长的为例

- 1) 等边直角三角形斜边长度= 45° 红线= $\sqrt{2}$
- 2) 根据勾股定理:

$$\textcircled{1} \sqrt{1^2 + 1^2} = \text{斜边长} = \sqrt{2};$$

$$\textcircled{2} \sqrt{1^2 + 2^2} = \text{斜边长} = \sqrt{5};$$

$$\textcircled{3} \sqrt{1^2 + 3^2} = \text{斜边长} = \sqrt{10};$$

- 3) 其他的以此类推, 能帮助学生理解勾股定理;

$$\textcircled{1} \sqrt{2^2 + 2^2} = \text{斜边长} = 2\sqrt{2};$$

$$\textcircled{2} \sqrt{2^2 + 3^2} = \text{斜边长} = \sqrt{13};$$

$$\textcircled{3} \sqrt{2^2 + 4^2} = \text{斜边长} = 2\sqrt{5};$$

- 4) 根号会用彩色小字标注尺上。

2. 圆形量角器版本:

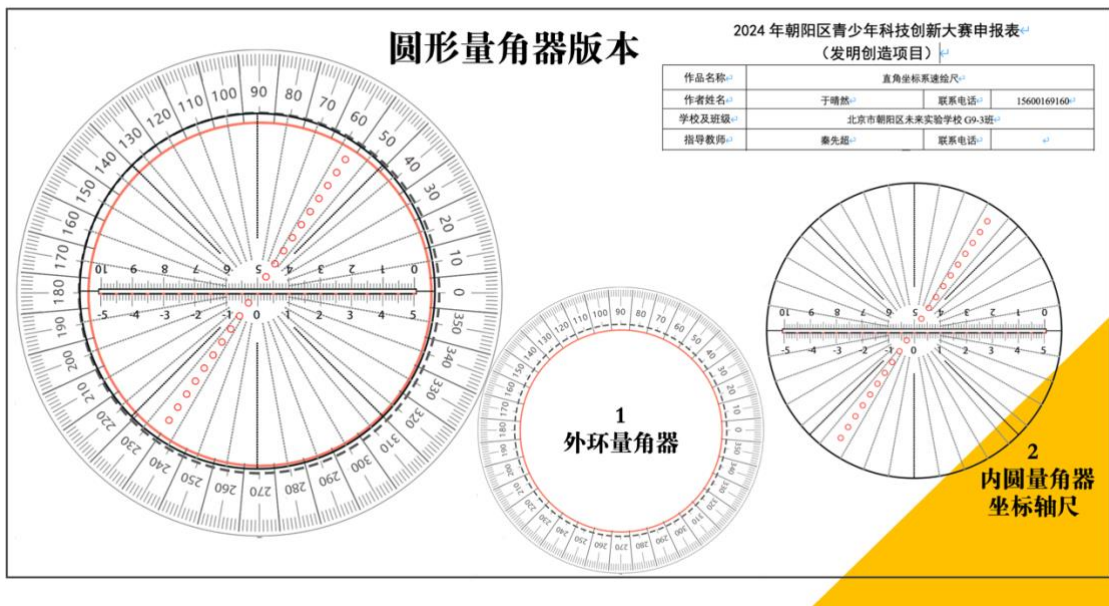


图 2 圆形量角器版本

3. 特殊角度槽口的工作机制：

- (1) **槽口设计：**尺子的槽口设计为特定的角度，使得笔尖在槽口中滑动时，能够自然形成标准的“V”形刻度标记。这种设计确保了刻度的均匀性和一致性。
- (2) **一体成型：**槽口与尺身一体成型，避免了传统多工具配合使用时的误差和不稳定性。

4. 如何通过设计简化绘图过程：

- (1) **集成多功能：**将直尺、量角器、根号尺等功能集成在一把尺子上，减少了绘图时需要更换工具的次数，简化了绘图过程。
- (2) **快速定位：**尺子上的刻度和槽口设计，使得用户能够快速定位和标记坐标点，无需逐个手工标注，大大提高了绘图速度。
- (3) **精准绘图：**槽口的设计保证了绘图的精准度，即使是初学者也能轻松绘制出精确的坐标系和几何图形。

(4) **易用性**：简洁直观的设计，使得用户无需复杂的操作即可使用，降低了学习成本，提高了使用效率。

通过这些设计原理，这款“直角坐标系速绘尺”不仅提升了绘图工具的实用性，也为用户提供了更加便捷、高效的绘图体验。

五、主要发现

在设计“直角坐标系速绘尺”的过程中，我发现了以下关键点：

1. 用户反馈

(1) **便捷性**：用户赞赏其简化绘图流程，尤其是对于频繁绘制坐标系的用户，节省了大量时间。

(2) **准确性**：专业用户认为尺子提高了绘图精准度，减少了错误。

2. 改进空间：

(1) **在材料的选择上**，应该可以使用更耐用环保的材料，不易折断，提高易获得性，让它的外观变得尽可能简单同时能集成更多学习在其中。

(2) **市场潜力**：可以做成可家庭 DIY 的手工艺品制作中工具组件。

3. **意外收获**：教育应用：尺子有助于学生理解数学概念，我感受到了潜移默化地学习效果。

六、展望

人类的进步就是源于对现有环境工具的更便捷性需求的满足，一点点的进步就是更好的生活品质。从最早的石器时代，到青铜时代，

再到铁器时代，人类不断发明和创新，以满足日益增长的生活需求。随着时间的推移，这种追求便捷性的精神推动了科技的发展，改变了我们的生活方式。

作为一名学生，我改良了传统直尺，2 笔画出一个带有刻度的直角坐标系，就是将直尺的功能与数学工具完美结合，为学习和绘图带来了前所未有的便捷。这个小小的创新，不仅提高了我的学习效率，也让我对人类追求便捷性的精神有了更深刻的理解。

未来，我希望能继续发挥我的创造力，不仅在学习上取得更好的成绩，还能为人类社会的发展贡献自己的一份力量。我相信，只要我们不断追求便捷性，不断创新，我们的生活品质将会越来越高，人类社会也将因此变得更加美好。

七、致谢

感谢北京市朝阳区未来实验学校秦先超老师给我的指导和帮助。

八、作者获得的科技类奖项

2023 朝阳区青少年科技创新大赛 - 研究发明项目 - 中学组 2 等奖

2023-2024 朝阳区中小学生金鹏科技论坛 - 对技术的改进及创造发明 -
- 中学组 2 等奖

2023 北京市东城区青少年科技创新大赛 - 工程 - 中学组 3 等奖

2021 北京市东城区青少年科技创新大赛 - 技术与设计 小学组 2 等奖

2021 北京市东城区金鹏科技论坛-智慧下水井盖物联网 小学组 3 等奖

2020 北京市东城区金鹏科技论坛-学习小组效率管理论文 小学组 3 等奖

2020 科技助力疫情防控创意作品与国际展评:科技创意制作 - 市 1 等奖

2020 小发明《小学生抗疫复课棋》获得作品类著作权